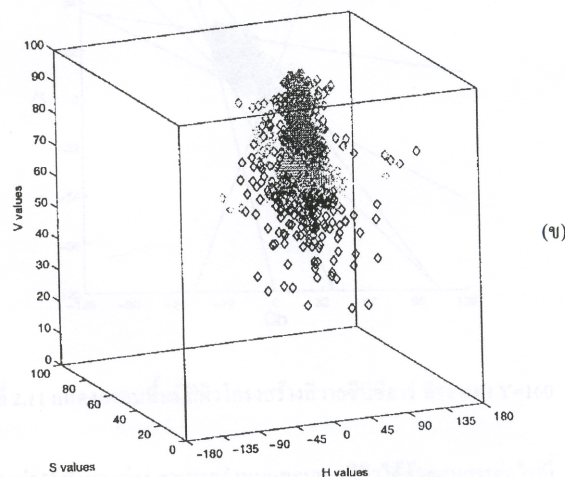
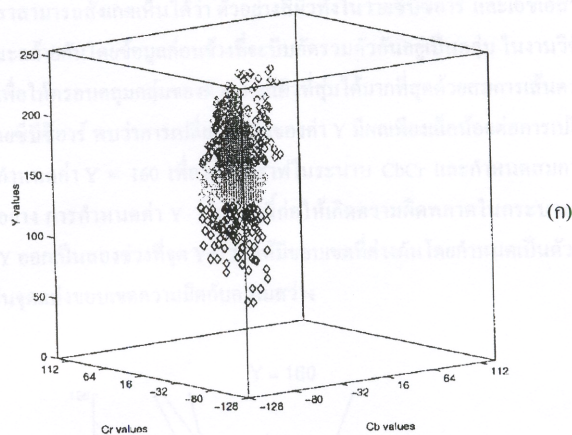


บทที่ 3

ทฤษฎีและหลักการในการตรวจจับใบหน้า

3.1 การกระจายตัวของสีผิวในโครงสร้างสีแบบต่าง ๆ

จากงานวิจัยเรื่อง “Face detection Using Quantized Skin Color Regions Merging and Wavelet Packet Analysis” ในหัวข้อ “Skin Color Segmentation” เสนอไว้ว่า ในงานวิจัยนั้นใช้โครงสร้างสีสองแบบ คือ วายซีบีซีอาร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างสีที่ใช้กันในการเข้ารหัสแบบเอ็มพีอีจี และ เจพีอีจี (MPEG & JPEG) และโครงสร้างสีเอชเอสบี ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นการสุ่มตัวอย่างสีผิว 950 ตัวอย่าง โดยสุ่มจากหลากหลายเชื้อชาติและความสว่างในภาพแตกต่างกันไป โดยจะมีการแสดงกลุ่มตัวอย่างสีผิวในแกนของวายซีบีซีอาร์และเอชเอสบีดังรูปที่ 2.8 นี้ ซึ่งจะแสดงเป็นกราฟข้อมูล 3 มิติ



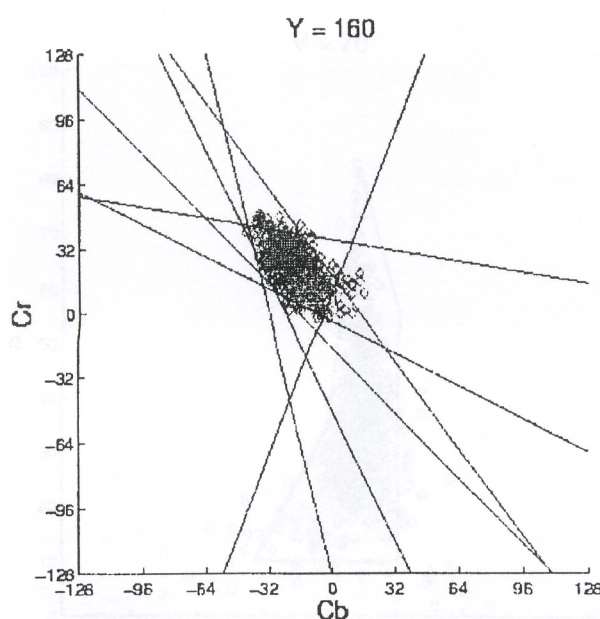
รูปที่ 3-1 (ก) แสดงกลุ่มตัวอย่างสีผิวในแกนของวายซีบีซีอาร์
(ข) แสดงกลุ่มตัวอย่างสีผิวในแกนของเอชเอสบี

ในรูปที่ 3-1 (ก) เป็นการนำตัวอย่างสีผิวที่ได้จากการสุ่มจำนวน 950 ตัวอย่าง แปลงจากโครงสร้างสีอาร์จีบีให้อยู่ในโครงสร้างสีวายซีบีซีอาร์ แล้วนำมาแสดงเป็นกราฟข้อมูล 3 มิติ เพื่อแสดงการกระจายตัวของกลุ่มสีผิวดังกล่าว

ในรูปที่ 3-1 (ข) เป็นการนำตัวอย่างสีผิวที่ได้จากการสุ่มจำนวน 950 ตัวอย่าง แปลงจากโครงสร้างสีอาร์จีบีให้อยู่ในโครงสร้างสีเอชเอสวี แล้วนำมาแสดงเป็นกราฟข้อมูล 3 มิติ เพื่อแสดงการกระจายตัวของกลุ่มสีผิวดังกล่าว

จากกราฟเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่า ตัวอย่างสีผิวทั้งในวายซีบีซีอาร์ และเอชเอสวี ต่างก็มีการกระจายตัวที่มีลักษณะคล้ายกันโดยข้อมูลค่อนข้างที่จะบีบอัดรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม ในงานวิจัยนั้นมุ่งที่จะสร้างขอบเขต 3 มิติเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มของตัวอย่างสีผิวที่สุ่มได้มากที่สุดด้วยสมการเส้นตรง

ในกราฟวายซีบีซีอาร์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า Y มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงในระนาบ CbCr จึงกำหนดค่า $Y=160$ เพื่อให้ได้กราฟในระนาบ CbCr และกำหนดสมการเส้นตรงให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดค่า Y ค่าเดียวนี้อาจให้เกิดความผิดพลาดในการบวนการตรวจหาใบหน้า จึงแบ่งช่วง Y ออกเป็นสองช่วง ที่จุด $Y=128$ ให้มีขอบเขตที่ต่างกัน โดยกำหนดเป็นตัวแปรที่ต่างกันโดยที่จุด $Y=128$ เป็นจุดแบ่งขอบเขตความมืดกับสว่าง

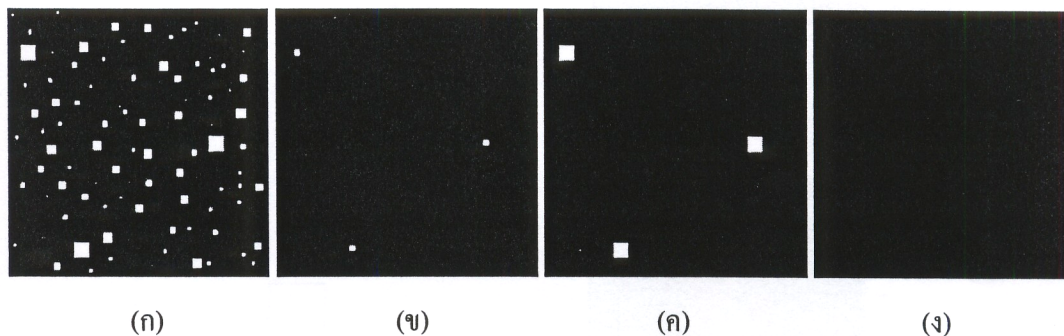


รูปที่ 3-2 แสดงกรอบพื้นที่สีผิวโครงสร้างสีวายซีบีซีอาร์ ที่ระนาบ $Y=160$

3.2 ทฤษฎีมอโฟโลจีคัลในการแยกส่วนของใบหน้า

มอโฟโลจีคัล(Morphology) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมวลผลภาพเกี่ยวกับรูปร่างที่เราต้องการ โดยพิจารณาที่พื้นสีส่วนของภาพทั้งหมด แล้วแยกเอาบริเวณที่เราสนใจออกมาจากภาพนั้น

ในโครงงานนี้จะใช้ตัวดำเนินการของมอโฟโลจิคัล ได้แก่ การขยายกลุ่มของพิกเซล(Dilation) การหดตัวของกลุ่มของพิกเซล (Erosion) และการอุดรูกลุ่มของพิกเซล (Filling Holes Regions) โดยกระบวนการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสีผิวออกจากภาพรวม เพื่อที่จะแยกส่วนของใบหน้ามาทำการรู้จำในกระบวนการหนึ่ง



(ก) ภาพที่มีกลุ่มพิกเซลรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1, 3, 5, 7, 9 และ 15 พิกเซล

(ข) ผลจากการดำเนินการหดตัวของกลุ่มของพิกเซล ด้วยโครงสร้างองค์ประกอบ (Structure element) ขนาด 13 พิกเซล

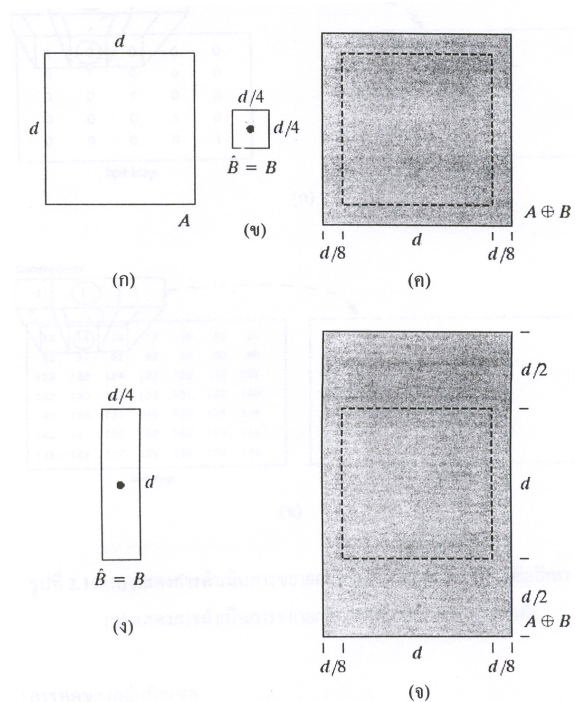
(ค) ผลการขยายกลุ่มของพิกเซลให้มีขนาดเท่ากับภาพ (ก)

(ง) ผลจากการอุดรูของกลุ่มของพิกเซล
รูปที่ 3-3 ตัวอย่างการทำมอโฟโลจิคัล

3.2.1 การขยายกลุ่มของพิกเซล

ในการดำเนินการขยายกลุ่มของพิกเซลนี้เป็นพื้นฐานของการประมวลผลของมอโฟโลจิคัล โดยถ้ากำหนดให้ A และ B เป็นกลุ่มของพิกเซลที่มีขนาดพื้นที่เป็น 2 มิติที่มีความกว้างและความยาว

ในการดำเนินการนี้ กลุ่มพิกเซลของ B นี้ใช้อ้างถึงโครงสร้างองค์ประกอบ (Structure Element) ของตัวดำเนินการในการขยายกลุ่มของพิกเซล เมื่อ B เป็นหน้ากากคอนโวลูชัน (Convolution Mask) โดยค่าในกลุ่มพิกเซลจะพิจารณาเป็นเมตริกที่มีสมาชิกเป็นค่าของพิกเซลนั้น ๆ และจะทำการคอนโวลูชันกับกลุ่มพิกเซล A ที่เราต้องการดำเนินการขยายขอบออกไป ดังตัวอย่างในรูปที่ 3-4



(ก) กลุ่มของพิกเซล A ที่ต้องการดำเนินการขยายขอบภาพ

(ข) โครงสร้างองค์ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจุดที่ตรงกลาง

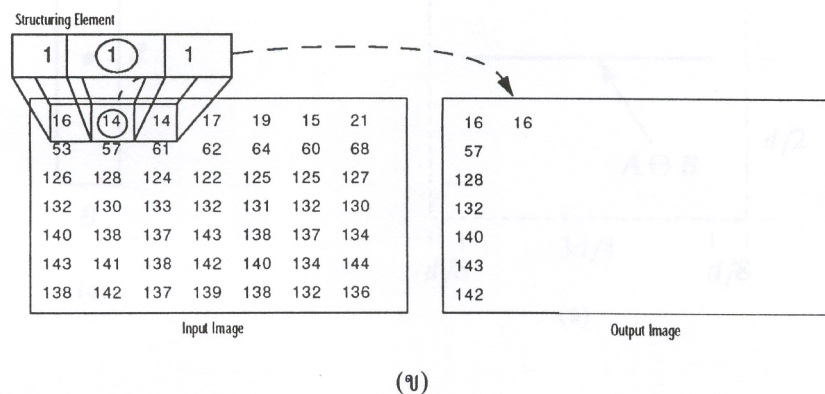
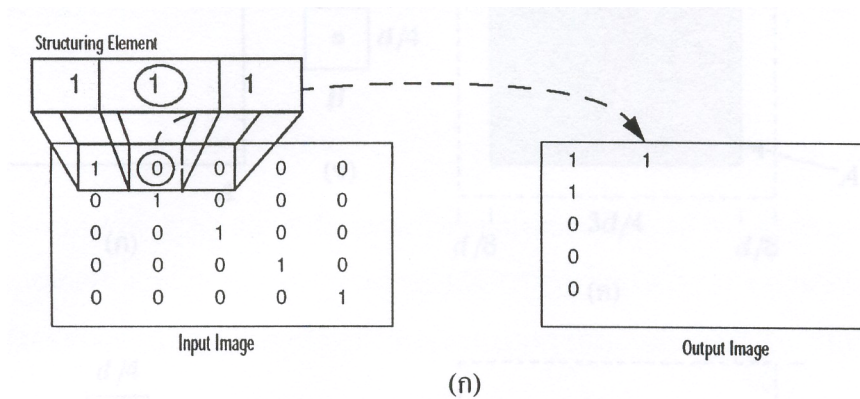
(ค) ผลของการขยายกลุ่มของพิกเซล A

(ง) เมื่อยืดโครงสร้างองค์ประกอบให้ยาวขึ้น

(จ) ผลของการขยายกลุ่มของพิกเซล A เมื่อยืดโครงสร้างองค์ประกอบ

รูปที่ 3-4 ลักษณะการดำเนินการขยายกลุ่มของพิกเซล

จากรูปจะเห็นได้ว่า รูปที่ 3-4 (ค) และ (จ) เป็นผลของการขยายกลุ่มของพิกเซลโดยการคอนโวลูชันที่เส้นประของรูปทั้งสองนั้น แสดงถึงขนาดของกลุ่มพิกเซลเดิมก่อนการขยายขอบออกไป ซึ่งผลของการดำเนินการขยายกลุ่มของพิกเซลจะให้ผลที่ถูกต้องแม่นยำกับภาพขาวดำ (Binary Image) ส่วนภาพที่เป็นภาพระดับสีเทา (Gray Scale Image) นั้นต้องทำการเทรชโฮลด์ ก่อนแล้วจึงแปลงกลับไปในรูปแบบของไบนารี ดังตัวอย่างในรูปที่ 3-4 (ก)

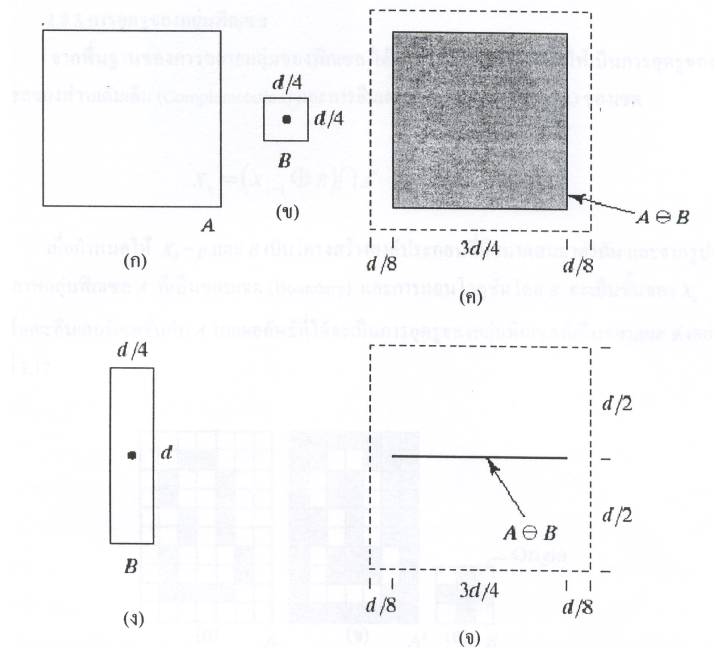


รูปที่ 3-5 (ก) แสดงการดำเนินการขยายกลุ่มของพิกเซลของภาพระดับสีเทา
(ข) แสดงการดำเนินการขยายกลุ่มของพิกเซลของภาพขาวดำ

3.2.2 การหัตถ์ของกลุ่มพิกเซล

ในการดำเนินการหัดของกลุ่มพิกเซลนี้เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับการขยายตัวของกลุ่มพิกเซล โดยถ้ากำหนดให้ A และ B เป็นกลุ่มของพิกเซลที่มีขนาดพื้นที่เป็น 2 มิติที่มีความกว้างและความยาว

จากรูปที่ 3-6 (ก) ก็จะเห็นได้ว่าเส้นประนั้นคือขนาดของกลุ่มพิกเซล A ก่อนการหัดของกลุ่มพิกเซล และในส่วนที่เป็นสีเทานั้นเป็นขอบเขตที่ได้จำกัดด้วยการเคลื่อนตัวหัดเข้ามาของจุดกำเนิดของ B เมื่อทำการคอนโวลูชัน และเมื่อยึดโครงสร้างองค์ประกอบ B ให้ยาวขึ้นดังรูปที่ 3-6 (ง) จะเห็นว่ากลุ่มพิกเซล A จะหัดตัวเหลือเป็นเส้นในแนวนอน



(ก) กลุ่มของฟิกเซล A ที่ต้องการดำเนินการลดขนาดขอบภาพ

(ข) โครงสร้างองค์ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจุดตรงกลาง

(ค) ผลการหัดของกลุ่มฟิกเซล A

(ง) เมื่อยืดโครงสร้างองค์ประกอบให้ยาวขึ้น

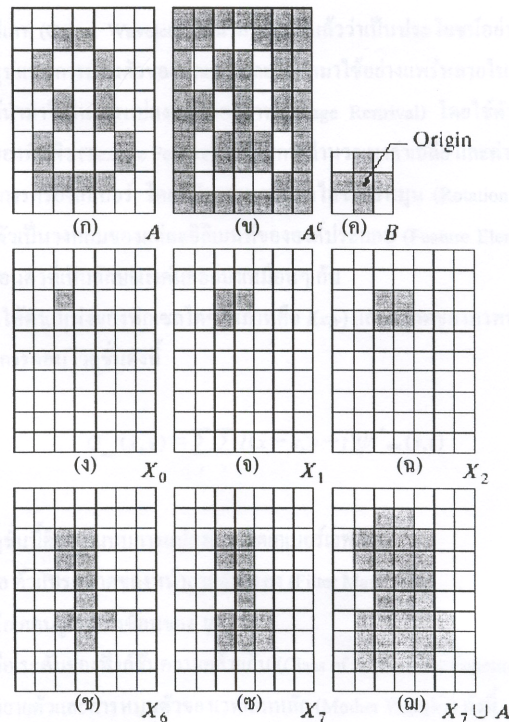
(จ) ผลการหัดของกลุ่มฟิกเซล A เมื่อยืดโครงสร้างองค์ประกอบ

รูปที่ 3-6 ลักษณะการดำเนินการหัดตัวของกลุ่มฟิกเซล

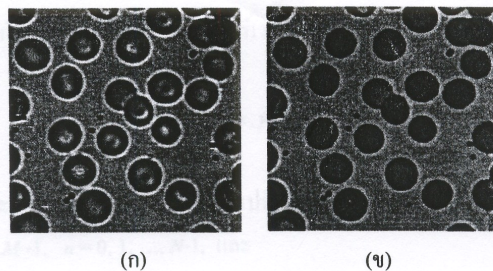
3.2.3 การอุดรูของกลุ่มฟิกเซล

จากพื้นฐานของการขยายกลุ่มของฟิกเซลได้นำมาพัฒนาอัลกอริทึมให้เป็นการอุดรูของกลุ่มฟิกเซลของส่วนเติมเต็มและการอินเตอร์เซกชัน (Intersection) ของเซต

จากรูปที่ (ก) เป็นภาพกลุ่มของฟิกเซล A ที่เป็นขอบเขต (Boundary) และการคอนโซลูชันโดย B จะเป็นชั้นของ X_k และสุดท้ายจะอินเตอร์เซกชันกับ A โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการอุดรูของกลุ่มฟิกเซลที่เป็นขอบเขต ดังอย่างในรูปที่ 3-7



- (ก) กลุ่มของพิกเซล A ที่เป็นเส้นขอบเขต (ข) คอมพลิเมนต์ของ A
 (ค) โครงสร้างองค์ประกอบของ B (ง) จุดพิกเซลเริ่มต้นภายในเส้นขอบเขต
 (จ)-(ซ) ขั้นตอนต่าง ๆ ของสมการ X_k (ฌ) ผลของการยุบเนียน เป็นพิกเซลที่ได้อุดรูแล้ว
 รูปที่ 3-7 ลักษณะการดำเนินการอุดรูของกลุ่มพิกเซล



รูปที่ 3-8 (ก) แสดงภาพก่อนทำการอุดรูของภาพระดับสีเทา
 (ข) แสดงผลของการอุดรูของภาพระดับสีเทา

3.3 การแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ของใบหน้าโดยใช้ฮิสโตแกรม

หากเรานำภาพที่ได้จากกระบวนการตัดสีผิวและโมฟোলอจิคัลมาใช้ในการประมวลผลโดยตรง อาจจะทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดได้มาก เพราะอาจจะตัดได้บริเวณอื่น ๆ เช่น คอ มาด้วย ดังนั้นการแยกองค์ประกอบของใบหน้าออกมาจากภาพทั้งหมดทำให้เราสามารถประมวลผลภาพได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเราจะนำแต่องค์ประกอบที่เด่นในใบหน้าเช่นตา จมูก ปาก มาคิดเท่านั้น

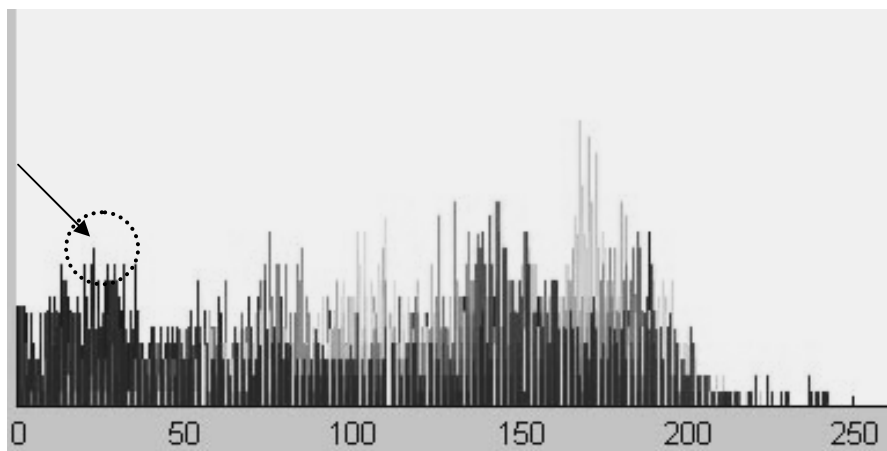
การหาค่าประกอบของใบหน้ามีขั้นตอนดังนี้

1. การหาตำแหน่งของตา
2. นำระยะห่างของตาดำมาทำการประมาณตำแหน่งของจมูกและปาก โดยใช้อัตราส่วนมาตรฐานของใบหน้าคน ซึ่งระบุความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของดวงตาดำ กับจมูกและปาก

3.3.1 ขั้นตอนในการหาตำแหน่งของตา

ขั้นตอนในการหาตำแหน่งของตาสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. นำภาพบริเวณหน้าที่ได้จากการพิจารณาทำเป็นภาพ Gray scale แล้วสร้างกราฟฮิสโตแกรมจากการพิจารณาค่าของแต่ละพิกเซล ดังภาพ



รูปที่ 3-9 ภาพฮิสโตแกรมของภาพระดับขาวดำ

ในการเลือกค่า Threshold เราจะเลือกจากจุดยอดจุดแรกของกราฟฮิสโตแกรม เพราะว่าในใบหน้าของคนนั้น เราจะพบว่าบริเวณตาดำจะมีค่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดค่า Threshold ที่เหมาะสมได้ การเลือกค่า Threshold ที่สูงเกินไป อาจจะทำให้ไม่สามารถตรวจหาตาดำได้ หรือหากเลือกค่าที่ต่ำเกินไป ก็จะต้องเพิ่มค่า Threshold และเริ่มกระบวนการหาตาดำใหม่

2. นำค่า Threshold ที่ได้จากข้อ 1 มาแปลงภาพใบหน้าให้เป็นภาพไบนารี
3. พิจารณาว่าสองบล็อกที่หาได้ว่าเป็นตาดำหรือไม่ โดยจะต้องตรงไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 - บล็อกทั้งสองจะต้องเป็นกลุ่มของพิกเซลที่มีขนาดประมาณ 10 – 50 พิกเซล สำหรับภาพขนาด 320*240

- ไม่มีบล็อกใด ๆ อยู่ใต้บล็อกที่คาดว่าจะจะเป็นตาดำ
- บล็อกที่อยู่ใกล้กับมุมของภาพที่พิจารณามาก ๆ ไม่ใช่บริเวณดวงตา (บริเวณขอบอาจเป็นดวงตาได้ หากเป็นภาพใบหน้าถ่ายเอียงซ้าย ขวา)

4. หากในแต่ละรอบการทำงานไม่พบสองบล็อกใด ๆ ที่คาดว่าจะจะเป็นดวงตา จะทำการเพิ่มค่า Threshold ขึ้นไปที่ละ 6 แล้วทำซ้ำตั้งแต่ข้อที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบหรือครบตามจำนวนรอบที่ตั้งไว้



รูปที่ 3-10 ภาพใบหน้าผ่านการบวนการตัดสีผิว และโมโฟโลจิคัลแล้ว



รูปที่ 3-11 ค่า *Threshold* ครั้งที่ 1 พบว่าไม่สามารถตรวจหาตาได้ จึงเพิ่มค่า *Threshold* ขึ้นอีก 6



รูปที่ 3-12 ค่า *Threshold* ครั้งที่ 2 พบตาได้เพียง 1-2 พิกเซลเท่านั้นซึ่งน้อยมาก
ทำให้ไม่สามารถตรวจพบได้



รูปที่ 3-13 ค่า *Threshold* ครั้งที่ 3 พบตาดำมากขึ้น รายละเอียดของภาพเริ่มมากขึ้น
แต่อาจหาดำผิดพลาดในบางครั้ง



รูปที่ 3-14 ค่า *Threshold* ที่ 4 เห็นรายละเอียดของตาดำชัดเจน สามารถตรวจพบได้

3.3.2 การประมาณตำแหน่งของจมูก ปาก โดยใช้อัตราส่วนมาตรฐานของใบหน้าคน

การวิเคราะห์หาค่าประกอบพื้นฐานของใบหน้าคนนั้น สามารถใช้หลักโครงสร้างของใบหน้ามนุษย์ที่เป็นสัดส่วนซึ่งกันและกัน โดยใช้ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองเป็นหลัก เมื่อได้ตำแหน่งของตาทั้งสองข้าง เราสามารถนำระยะนั้นมาประมาณตำแหน่งของตาจมูกและปากได้

ตำแหน่งในแนวแกน x ของจมูก และ ปาก จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกึ่งกลางของตา

กำหนดให้ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองเท่ากับ a แล้ว

ตำแหน่งจากกึ่งกลางตาลงมาถึงบริเวณจมูกเท่ากับ $\frac{a}{3}$

ความสูงของบริเวณที่คาดว่าจะเป็จมูกเท่ากับ $\frac{a}{2}$

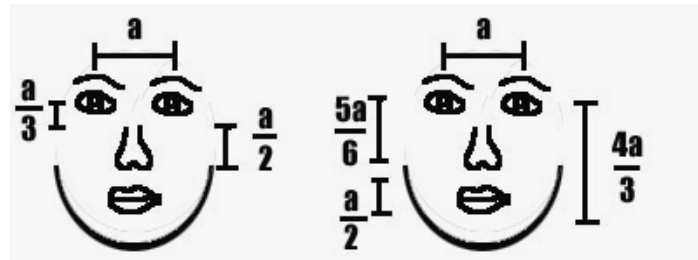
ดังนั้นระยะห่างตั้งแต่กึ่งกลางของตาลงไปจนครอบคลุมจมูกทั้งหมดคือ $\frac{a}{2} + \frac{a}{3} = \frac{5a}{6}$

ความสูงของบริเวณที่คาดว่าจะเป็ปากเท่ากับ $\frac{a}{2}$

ดังนั้นระยะห่างตั้งแต่กึ่งกลางของตาลงไปจนครอบคลุมปากทั้งหมดคือ $\frac{5a}{6} + \frac{a}{2} = \frac{4a}{3}$

เพราะฉะนั้นหากเราสามารถหาระยะห่างระหว่างตาได้เท่ากับ a เราสามารถคำนวณตำแหน่งปากในแนวแกน y ได้โดยการนำตำแหน่งตาในแนวแกน y บวกด้วย $\frac{4a}{3}$

อัตราส่วนดังกล่าวค่อนข้างจะแน่นอนและแม่นยำมากกับภาพใบหน้าตรง หากเป็นใบหน้าที่ยิ่งซ้ายขวาหรือก้มเงย อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง



รูปที่ 3-15 แสดงอัตราส่วนมาตรฐานของใบหน้าคน

วิธีการที่ว่านี้ยังสามารถนำไปประเมินบริเวณของคางได้อีกด้วย องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในขั้นตอนการเปรียบเทียบ เพราะช่วยให้เราดึงเฉพาะบริเวณองค์ประกอบหลัก ๆ ของภาพที่ตัดได้เท่านั้นมาผ่านกระบวนการหาลักษณะเด่นโดยใช้ตัวกรองเกเบอร์



รูปที่ 3-16 ภาพที่ผ่านการตัดสีผิว



รูปที่ 3-17 ภาพที่ผ่านการคำนวณหาระยะห่างตั้งแต่ตาจนถึงปลายคางของใบหน้า
โดยผ่านการหาระยะห่างระหว่างตา